

NOAI 2026 第一轮线下笔试·核心术语表

适用范围：国际人工智能奥林匹克竞赛中国区活动（NOAI）2026 第一轮线下笔试备考

编制依据：NOAI 2026 学术大纲 A/B/C 三大板块

使用说明：本术语表按大纲板块分类，每个术语提供中英文对照、简明定义和考试关联度（★★★★ 核心必考 / ★★★ 重点掌握 / ★ 了解即可）

A 板块：一般性计算机技能

A1. Python 基本语法与数据类型

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
A01	算术运算	Arithmetic Operation	Python 中对数值进行加 (+)、减 (-)、乘 (*)、除 (/)、整除 (//)、取余 (%)、幂运算 (**) 等数学计算的操作。	★★★★
A02	关系运算	Relational/Comparison Operation	用于比较两个值的大小关系，返回布尔值 (True 或 False) 的运算符，包括 ==、!=、>、<、>=、<=。	★★★★
A03	变量	Variable	用于存储数据值的命名容器。Python 中变量无需声明类型，赋值时自动推断类型 (动态类型语言)。	★★★★
A04	字符串	String	由字符组成的不可变序列，用单引号或双引号括起。支持索引、切片、拼接等操作，常用方法包括 split()、join()、replace()、strip() 等。	★★★★
A05	列表	List	有序的可变序列，用方括号 [] 表示。支持增删改查操作，常用方法包括 append()、pop()、sort()、reverse() 等。	★★★★

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
A06	字典	Dictionary	以键值对（key-value pair）形式存储数据的无序可变集合，用花括号 {} 表示。键必须是不可变类型且唯一，常用方法包括 <code>keys()</code> 、 <code>values()</code> 、 <code>items()</code> 、 <code>get()</code> 等。	★★★★
A07	元组	Tuple	有序的不可变序列，用圆括号 () 表示。一旦创建不可修改，但元组中的可变元素（如列表）可以被修改。	★★
A08	布尔值	Boolean	逻辑数据类型，只有两个取值， <code>True</code> 和 <code>False</code> 。常用于条件判断和逻辑运算。	★★
A09	类型转换	Type Casting	将一种数据类型转换为另一种数据类型的操作，如 <code>int()</code> 、 <code>float()</code> 、 <code>str()</code> 、 <code>list()</code> 等。	★★

A2. 程序结构

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
A10	顺序结构	Sequential Structure	程序按照代码书写的先后顺序逐行执行的控制流结构，是最基本的程序结构。	★★
A11	分支结构	Branching/Conditional Structure	根据条件表达式的真假选择不同执行路径的控制流结构，使用 <code>if</code> 、 <code>elif</code> 、 <code>else</code> 关键字实现。	★★★★
A12	循环结构	Loop Structure	重复执行某段代码的控制流结构。Python 提供 <code>for</code> 循环（遍历序列）和 <code>while</code> 循环（条件循环），可用 <code>break</code> 提前退出、 <code>continue</code> 跳过当前迭代。	★★★★
A13	列表推导式	List Comprehension	一种简洁的语法，用于从现有可迭代对象创建新列表。格式为 <code>[expression for item in iterable if condition]</code> 。	★★

A3. 函数、模块与包

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
A14	函数	Function	封装了一段可重复调用的代码块，使用 <code>def</code> 关键字定义。函数可以接收参数、返回值，支持默认参数、可变参数等。	★★★★
A15	匿名函数	Lambda Function	使用 <code>lambda</code> 关键字定义的简短匿名函数，格式为 <code>lambda 参数: 表达式</code> 。常与 <code>map()</code> 、 <code>filter()</code> 、 <code>sorted()</code> 等高阶函数配合使用。	★★
A16	模块	Module	一个包含 Python 代码的 <code>.py</code> 文件，可以定义函数、类和变量。通过 <code>import</code> 语句导入使用。	★★★★
A17	包	Package	包含 <code>__init__.py</code> 文件的目录，用于组织多个相关模块。包是模块的层级化组织方式。	★★
A18	标准库	Standard Library	Python 自带的模块集合，无需额外安装即可使用。大纲要求掌握的标准模块包括 <code>os</code> （操作系统接口）、 <code>math</code> （数学函数）、 <code>random</code> （随机数生成）、 <code>sys</code> （系统参数）。	★★
A19	第三方库	Third-party Library	由社区开发、需通过 <code>pip install</code> 安装的外部包。NOAI 涉及的第三方库包括 NumPy、Pandas、Matplotlib、Scikit-Learn、PyTorch。	★★

A4. 算法

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
A20	排序算法	Sorting Algorithm	将一组数据按照特定顺序（升序或降序）重新排列的算法。常见排序算法包括冒泡排序（Bubble Sort）、选择排序（Selection Sort）和内置的 <code>sorted()</code> 函数（Timsort）。	★★★★
A21	查找算法	Searching Algorithm	在数据集中寻找特定元素的算法。线性查找（Linear Search）逐个遍历，时间复杂度 $O(n)$ ；二分查找（Binary Search）要求数据有序，时间复杂度 $O(\log n)$ 。	★★★★
A22	递归	Recursion	函数在其定义中调用自身的编程技术。递归必须有基准条件（base case）以避免无限递归。	★★
A23	时间复杂度	Time Complexity	衡量算法执行时间随输入规模增长的变化趋势，用大 O 表示法（Big-O Notation）描述，如 $O(1)$ 、 $O(n)$ 、 $O(n^2)$ 、 $O(\log n)$ 。	★

A5. 面向对象编程

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
A24	类	Class	面向对象编程中的"蓝图"或"模板"。定义了一类事物共有的属性（数据）和方法（行为）。使用 <code>class</code> 关键字定义。	★★
A25	对象	Object	根据类创建的具体实例。每个对象拥有类定义的属性和方法的独立副本。	★★
A26	继承	Inheritance	子类自动获得父类的属性和方法的机制，可以扩展或重写父类功能。PyTorch中所有自定义网络都继承自 <code>nn.Module</code> 。	★★
A27	异常处理	Exception Handling	使用 <code>try-except-finally</code> 语句捕获和处理程序运行时错误的机制，避免程序因异常而崩溃。	★

B 板块：人工智能基础知识

B1. 人工智能概论

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
B01	连接主义	Connectionism	人工智能三大学派之一，认为智能来源于大量简单单元（神经元）的连接和协作。神经网络和深度学习是其核心成果。代表人物：Frank Rosenblatt、Geoffrey Hinton。	★★★
B02	符号主义	Symbolism	人工智能三大学派之一，认为智能的本质是符号的操作和推理。通过逻辑规则和知识表示来实现智能。代表成果：专家系统。代表人物：Allen Newell、Herbert Simon。	★★★
B03	行为主义	Behaviourism	人工智能三大学派之一，认为智能是通过与环境的交互和适应产生的。强调感知—行动循环，不依赖内部表示。代表成果：强化学习、机器人控制。	★★★

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
B04	图灵测试	Turing Test	由 Alan Turing 于 1950 年提出的测试方法：如果一台机器在文字对话中能让人类评判者无法区分其与真人，则认为该机器具有智能。	★★★★
B05	数据隐私	Data Privacy	AI 伦理问题之一，指在收集、存储和使用数据过程中保护个人信息不被未经授权访问或滥用的问题。	★★
B06	算法偏见	Algorithmic Bias	AI 伦理问题之一，指由于训练数据或算法设计中的偏差，导致 AI 系统对某些群体产生不公平的歧视性结果。	★★
B07	责任归属	Accountability/Liability	AI 伦理问题之一，指当 AI 系统做出错误决策或造成损害时，如何界定开发者、使用者和 AI 系统各方的责任。	★

B2. 机器学习核心概念

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
B08	监督学习	Supervised Learning	使用带有标签 (label) 的训练数据来学习输入到输出映射关系的机器学习范式。训练数据由输入特征和对应的正确答案组成。典型任务包括分类和回归。	★★★★
B09	无监督学习	Unsupervised Learning	使用无标签数据，自动发现数据中隐藏结构和模式的机器学习范式。典型任务包括聚类和降维。	★★★★
B10	强化学习	Reinforcement Learning	智能体 (Agent) 通过与环境交互，根据获得的奖励信号 (Reward) 学习最优行为策略的机器学习范式。典型应用包括游戏 AI (如 AlphaGo) 和机器人控制。	★★★★
B11	回归	Regression	预测连续数值输出的监督学习任务。例如：预测房价、预测温度。输出变量是连续的实数值。	★★★★
B12	分类	Classification	预测离散类别标签的监督学习任务。例如：垃圾邮件检测 (二分类)、图像识别 (多分类)。输出变量是有限个类别之一。	★★★★

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
B13	聚类	Clustering	将数据自动划分为若干组（簇）的无监督学习任务，使同一组内的数据点相似度高，不同组间的数据点差异大。常见算法：K-Means。	★★★★
B14	线性回归	Linear Regression	假设输入特征与输出之间存在线性关系的回归算法。模型形式为 $y = wx + b$ ，通过最小化残差平方和（最小二乘法）来拟合参数。	★★★★
B15	逻辑回归	Logistic Regression	尽管名称中含"回归"，实际上是一种分类算法。通过 Sigmoid 函数将线性组合的输出映射到 (0, 1) 区间，表示样本属于正类的概率。	★★★★
B16	K-近邻算法	K-Nearest Neighbors (KNN)	一种非参数化的惰性学习算法。对于新样本，计算其与所有训练样本的距离，选择距离最近的 K 个邻居，通过投票（分类）或平均（回归）得出预测结果。	★★
B17	线性与非线性	Linear vs. Non-linear	线性关系指输入与输出之间呈直线（或超平面）关系；非线性关系指输入与输出之间存在曲线或更复杂的映射。神经网络通过激活函数引入非线性能力。	★★

B3. 数学基础

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
B18	正态分布	Normal/Gaussian Distribution	概率论中最重要的连续概率分布。其概率密度函数呈钟形曲线。由均值 μ 和标准差 σ 两个参数决定，记为 $N(\mu, \sigma^2)$ 。	★★
B19	残差	Residual	模型预测值与真实值之间的差异，即 残差 = 真实值 - 预测值。残差越小，模型拟合越好。	★★★★
B20	偏差	Bias	在统计学中，偏差衡量模型预测的期望值与真实值之间的系统性偏离。高偏差通常意味着模型过于简单（欠拟合）。	★★
B21	标准差	Standard Deviation	衡量数据离散程度的统计量，是方差的平方根。标准差越大，数据越分散；标准差越小，数据越集中。	★★
B22	距离	Distance	衡量两个数据点之间差异程度的度量。常见距离包括欧氏距离 (Euclidean Distance) 和曼哈顿距离 (Manhattan Distance)，KNN 等算法依赖距离计算。	★★

B4. 模型评估

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
B23	混淆矩阵	Confusion Matrix	以矩阵形式展示分类模型预测结果的评估工具。矩阵的行表示实际类别，列表示预测类别，包含真正例（TP）、假正例（FP）、真负例（TN）、假负例（FN）四个元素。	★★★★
B24	准确率	Accuracy	所有预测中正确预测的比例。 $Accuracy = (TP + TN) / (TP + TN + FP + FN)$ 。适用于类别均衡的场景。	★★★★
B25	精确率	Precision	所有预测为正例的样本中，实际为正例的比例。 $Precision = TP / (TP + FP)$ 。衡量模型"预测为正"的可靠程度。	★★★★
B26	召回率	Recall	所有实际为正例的样本中，被正确预测为正例的比例。 $Recall = TP / (TP + FN)$ 。衡量模型"找全正例"的能力。	★★★★
B27	F1 分数	F1-Score	精确率和召回率的调和平均值。 $F1 = 2 \times Precision \times Recall / (Precision + Recall)$ 。在精确率和召回率之间取得平衡。	★★★★
B28	交叉验证	Cross Validation	将数据集分成 K 份，每次用 K-1 份训练、1 份验证，重复 K 次取平均的模型评估方法。能更可靠地估计模型的泛化性能。	★★★★

B5. 过拟合与正则化

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
B29	过拟合	Overfitting	模型在训练数据上表现极好，但在新数据上表现差的现象。原因是模型过度学习了训练数据中的噪声和细节，丧失了泛化能力。	★★★★
B30	欠拟合	Underfitting	模型在训练数据和新数据上表现都不好的现象。原因是模型过于简单，无法捕捉数据中的基本规律。	★★★★
B31	正则化	Regularization	通过在损失函数中添加参数的惩罚项来限制模型复杂度、防止过拟合的技术。L1 正则化（Lasso）倾向于产生稀疏解；L2 正则化（Ridge）倾向于使参数均匀缩小。	★★★★

B6. 集成学习

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
B32	集成学习	Model Ensembles	将多个基学习器的预测结果组合起来，以获得比单个模型更好性能的方法。核心思想是"三个臭皮匠顶个诸葛亮"。	★★★★
B33	Bagging	Bagging (Bootstrap Aggregating)	通过有放回抽样 (Bootstrap) 生成多个训练子集，分别训练多个基学习器，最终通过投票或平均进行预测的集成方法。降低方差，减少过拟合。	★★
B34	随机森林	Random Forest	基于 Bagging 思想的集成算法，由多棵决策树组成。每棵树在随机子样本和随机特征子集上训练，最终通过投票决定预测结果。	★★★★
B35	梯度提升	Gradient Boosting	一种串行训练的集成方法，每个新模型专注于纠正前一个模型的残差 (错误)，逐步提升整体性能。代表算法：XGBoost、LightGBM。	★★

B7. 神经网络

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
B36	感知机	Perceptron	最简单的神经网络模型，由输入层和输出层组成。对输入进行加权求和后，通过阶跃函数 (step function) 输出 0 或 1。单层感知机只能解决线性可分问题，无法解决异或 (XOR) 问题。	★★★★
B37	神经网络	Neural Network (NN)	受生物神经系统启发的计算模型，由多层神经元 (节点) 组成。通过调整连接权重来学习输入到输出的复杂映射关系。多层神经网络能解决非线性问题。	★★★★
B38	正向传播	Forward Propagation	数据从输入层经过各隐藏层到达输出层的计算过程。每一层对输入进行线性变换 (加权求和) 后通过激活函数产生输出，传递给下一层。	★★★★
B39	反向传播	Back Propagation (BP)	利用链式法则 (Chain Rule)，从输出层向输入层逐层计算损失函数对每个参数的梯度的算法。是训练神经网络的核心算法。	★★★★
B40	梯度下降	Gradient Descent	一种迭代优化算法，沿着损失函数梯度的反方向更新参数，以最小化损失函数。参数更新公式： $\theta = \theta - \alpha \times \nabla L$ ，其中 α 为学习率。	★★★★

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
B41	学习率	Learning Rate	梯度下降中控制每次参数更新步长的超参数。学习率过大可能导致震荡不收敛，过小则收敛速度慢。	★★
B42	局部最优	Local Optima	参数空间中某个局部区域内损失函数值最小的点，但不一定是全局最小。梯度下降可能陷入局部最优。	★★★
B43	全局最优	Global Optima	整个参数空间中损失函数值最小的点，是优化的理想目标。	★★★★

B8. 卷积神经网络

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
B44	卷积神经网络	Convolutional Neural Network (CNN)	专门用于处理具有网格结构数据（如图像）的深度学习模型。核心优势包括局部连接、权值共享和平移不变性。典型结构：卷积层 → 池化层 → 全连接层。	★★★★
B45	卷积层	Convolutional Layer	CNN 的核心层，使用卷积核（filter/kernel）在输入上滑动，执行逐元素乘积求和运算，提取局部特征。输出尺寸公式： $Output = \text{floor}((Input - Kernel + 2 \times Padding) / Stride) + 1$ 。	★★★★
B46	池化层	Pooling Layer	对特征图进行下采样的层，减小空间尺寸和计算量。最大池化（Max Pooling）取局部区域最大值；平均池化（Average Pooling）取局部区域平均值。池化层没有可学习参数。	★★★★
B47	全连接层	Fully Connected Layer	每个神经元与前一层所有神经元相连的层。通常位于 CNN 末端，将提取的特征映射到最终的分类输出。参数数量 = 输入维度 × 输出维度 + 偏置数。	★★★★
B48	卷积核/滤波器	Kernel/Filter	卷积运算中的权重矩阵，在输入上滑动以提取特征。卷积核的大小（如 3×3、5×5）、步幅（stride）和填充（padding）决定输出特征图的尺寸。	★★
B49	步幅	Stride	卷积核在输入上每次滑动的像素数。步幅越大，输出特征图越小。	★★
B50	填充	Padding	在输入边缘补零的操作，用于控制输出尺寸。"same" 填充使输出与输入尺寸相同；"valid" 填充（无填充）使输出尺寸缩小。	★★

B9. 函数体系

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
B51	激活函数	Activation Function	对神经元的线性输出施加非线性变换的函数，使神经网络能够学习和表示复杂的非线性关系。常见激活函数包括 Sigmoid、ReLU、Tanh。	★★★★
B52	Sigmoid 函数	Sigmoid Function	将任意实数映射到 (0, 1) 区间的 S 形函数，公式为 $\sigma(x) = 1/(1+\exp(-x))$ 。常用作二分类的输出层激活函数或逻辑回归的决策函数。	★★★★
B53	ReLU 函数	Rectified Linear Unit	定义为 $f(x) = \max(0, x)$ 的激活函数。计算简单高效，能有效缓解梯度消失问题，是现代神经网络中最常用的激活函数。	★★★★
B54	Tanh 函数	Hyperbolic Tangent	将输入映射到 (-1, 1) 区间的激活函数，公式为 $\tanh(x) = (e^x - e^{-x}) / (e^x + e^{-x})$ 。输出以零为中心，适合需要负值输出的场景。	★★★
B55	决策函数	Decision Function	将模型的原始输出转化为最终预测结果的函数，位于网络的最后一步。Softmax（多分类）和 Sigmoid（二分类）是最常见的决策函数。	★★★★
B56	Softmax 函数	Softmax Function	将一组实数转化为概率分布的函数，每个输出值在 (0, 1) 之间且所有输出之和为 1。常用于多分类任务的输出层。	★★★
B57	损失函数	Loss Function	衡量模型预测值与真实值之间差距的函数。训练的目标是最小化损失函数。不同任务使用不同的损失函数。	★★★★
B58	均方误差	Mean Squared Error (MSE)	回归任务常用的损失函数，计算预测值与真实值差的平方的平均值。 $MSE = (1/n) \sum (\hat{y}_i - y_i)^2$ 。	★★★★
B59	交叉熵损失	Cross-Entropy Loss	分类任务常用的损失函数，衡量预测概率分布与真实分布之间的差异。值越小表示预测越接近真实标签。	★★★★

B10. 优化方法

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
B60	Adam 优化器	Adam (Adaptive Moment Estimation)	结合了动量（Momentum，一阶矩估计）和自适应学习率（RMSProp，二阶矩估计）的优化算法。为每个参数自适应调整学习率，收敛速度快且稳定。	★★★★

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
B61	AdamW 优化器	AdamW	Adam 的改进版本，将权重衰减（weight decay）从梯度更新中解耦，正则化效果更好。在大模型训练中广泛使用。	★
B62	动量法	Momentum	在梯度下降中引入"惯性"的优化方法，利用历史梯度的指数加权平均来加速收敛并减少震荡。类比物理中的动量概念。	★★
B63	随机梯度下降	Stochastic Gradient Descent (SGD)	每次只使用一个（或一小批）样本计算梯度并更新参数的梯度下降变体。计算效率高，但梯度估计有噪声。	★★

B11. 大语言模型

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
B64	大语言模型	Large Language Model (LLM)	基于海量文本语料，使用 Transformer 架构训练的大规模神经网络。核心目标是通过"预测下一个词"的自监督任务学习语言知识。参数规模通常达数十亿至数千亿。代表模型：GPT、BERT、Llama。	★★★★
B65	Transformer	Transformer	2017 年由 Google 在论文《Attention Is All You Need》中提出的神经网络架构，是所有现代大语言模型的基础。核心创新是自注意力机制。	★★
B66	自注意力机制	Self-Attention	Transformer 的核心组件，通过 Query、Key、Value 三个矩阵计算注意力权重，允许序列中每个位置关注其他所有位置。计算复杂度为 $O(n^2d)$ 。	★★
B67	预训练与微调	Pre-training & Fine-tuning	预训练是在大规模无标注数据上学习通用知识；微调是在特定任务的小规模标注数据上进一步训练，使模型适应具体任务。	★

B12. 数据处理

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
B68	数据清洗	Data Cleaning	检测并修正数据集中错误、不完整、重复或不一致数据的过程。常见步骤包括处理缺失值、删除重复数据、处理异常值、格式统一化。	★★★★

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
B69	训练集	Training Set	用于训练模型、学习参数的数据子集。模型通过在训练集上反复学习来调整权重。	★★★★
B70	测试集	Testing Set	用于最终评估模型泛化性能的数据子集。测试集在整个训练过程中不应被使用，以确保评估的客观性。	★★★★
B71	验证集	Validation Set	用于在训练过程中调整超参数和进行模型选择的数据子集。帮助判断模型是否过拟合，但不用于最终评估。	★★★★

C 板块：进阶计算机技能

C1. NumPy

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
C01	多维数组	ndarray	NumPy 的核心数据结构，支持高效的多维数组运算。所有元素必须是相同数据类型。	★★★★
C02	广播	Broadcasting	NumPy 中不同形状数组之间进行运算时，自动扩展较小数组以匹配较大数组形状的机制。	★★
C03	形状操作	Reshape	改变数组维度而不改变数据的操作，如 <code>reshape()</code> 、 <code>flatten()</code> 、 <code>T</code> （转置）。	★★★★
C04	布尔索引	Boolean Indexing	使用布尔数组作为索引来筛选满足条件的元素，如 <code>arr[arr > 0]</code> 。	★★

C2. Pandas

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
C05	数据框	DataFrame	Pandas 的核心数据结构，二维表格型数据，由行索引和列名组织。类似于 Excel 表格或 SQL 表。	★★★★
C06	序列	Series	Pandas 的一维数据结构，带有索引的数组。DataFrame 的每一列都是一个 Series。	★★

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
C07	数据读取	Data Reading	使用 <code>pd.read_csv()</code> 、 <code>pd.read_excel()</code> 等函数从文件中加载数据到 DataFrame 的操作。	★★★★
C08	数据查询与抽取	Data Query & Selection	使用 <code>loc[]</code> （按标签）、 <code>iloc[]</code> （按位置）、布尔条件等方式从 DataFrame 中选取特定行列的操作。	★★★★
C09	数据融合	Data Merging	使用 <code>merge()</code> （类似 SQL JOIN）、 <code>concat()</code> （拼接）等函数将多个 DataFrame 合并的操作。	★★
C10	缺失值处理	Missing Value Handling	使用 <code>dropna()</code> （删除缺失值）、 <code>fillna()</code> （填充缺失值）等方法处理数据中 NaN 值的操作。	★★★★
C11	分组聚合	GroupBy	使用 <code>groupby()</code> 按某列分组后，对每组执行聚合运算（如 <code>sum()</code> 、 <code>mean()</code> 、 <code>count()</code> ）的操作。	★★

C3. Matplotlib

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
C12	折线图	Line Plot	使用 <code>plt.plot()</code> 绘制的图表，适合展示数据随时间或连续变量的变化趋势。	★★★★
C13	柱状图	Bar Chart	使用 <code>plt.bar()</code> 绘制的图表，适合比较不同类别的数值大小。	★★
C14	散点图	Scatter Plot	使用 <code>plt.scatter()</code> 绘制的图表，适合展示两个变量之间的关系和分布。	★★
C15	直方图	Histogram	使用 <code>plt.hist()</code> 绘制的图表，适合展示数据的频率分布。	★★

C4. Scikit-Learn

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
C16	数据集划分	Train-Test Split	使用 <code>train_test_split()</code> 将数据集随机分为训练集和测试集的操作，常用比例为 80:20 或 70:30。	★★★★
C17	标准化	Standardization	使用 <code>StandardScaler</code> 将数据转换为均值为 0、标准差为 1 的标准正态分布。对训练集用 <code>fit_transform()</code> ，对测试集用 <code>transform()</code> ，避免数据泄露。	★★★★

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
C18	模型训练与预测	Fit & Predict	SciKit-Learn 统一的 API 接口: <u><code>model.fit(X_train, y_train)</code></u> 训练模型, <u><code>model.predict(X_test)</code></u> 进行预测。	★★★

C5. PyTorch

序号	中文术语	英文术语	定义	关联度
C19	张量	Tensor	PyTorch 的核心数据结构, 类似于 NumPy 的 ndarray, 但支持 GPU 加速和自动求导。	★★★
C20	网络基类	nn.Module	PyTorch 中所有神经网络的基类。自定义网络需继承 <u><code>nn.Module</code></u> , 在 <u><code>__init__</code></u> 中定义层, 在 <u><code>forward</code></u> 中定义前向传播逻辑。	★★★
C21	线性层	nn.Linear	全连接层的 PyTorch 实现, 执行 $y = xW^T + b$ 运算。参数为 (<u><code>in_features, out_features</code></u>)。	★★★
C22	卷积层	nn.Conv2d	二维卷积层的 PyTorch 实现。参数包括输入通道数、输出通道数、卷积核大小、步幅和填充。	★★★
C23	训练循环	Training Loop	PyTorch 的标准训练流程: 正向传播 → 计算损失 → <u><code>optimizer.zero_grad()</code></u> 清零梯度 → <u><code>loss.backward()</code></u> 反向传播 → <u><code>optimizer.step()</code></u> 更新参数。	★★★

使用建议: 建议将本术语表与简答题教程配合使用。对于标注 ★★★ 的术语, 不仅要记住定义, 还要能用自己的语言进行描述和举例; 对于标注 ★★ 的术语, 需要理解其含义和应用场景; 对于标注 ★ 的术语, 了解基本概念即可。

本教程由 Johnny Cheng 编写, 适用于 NOAI2026 第一轮线下笔试备考。祝各位同学旗开得胜。